FYSICA · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

De wet van Coulomb en het elektrisch veld

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Hoeveel keer groter of kleiner

Kijk waar de grootheid in de formule staat. De afstand staat in het kwadraat onder de breuk, de ladingen staan gewoon boven, dus gedragen ze zich anders.

1 Welke kracht nu?

a) $3\ \mathrm{N}$ · **b)** $48\ \mathrm{N}$ · **c)** $1{,}3\ \mathrm{N}$

Let op de derde: de afstand drie keer zo groot geeft negen keer kleiner, dus twaalf gedeeld door negen is ongeveer 1,3 newton. Niet drie keer kleiner.

2 Welke kracht nu?

a) $24\ \mathrm{N}$ · **b)** $48\ \mathrm{N}$ · **c)** $4\ \mathrm{N}$

Let op de tweede: verdubbelen beide ladingen, dan gaat de kracht maal twee en nog eens maal twee, dus maal vier.

3 Leg uit waarom r halveren de kracht vier keer zo groot maakt.

r staat in het kwadraat in de noemer: halveren geeft $\left(\frac{r}{2}\right)^2 = \frac{r^2}{4}$, dus maal vier.

Noem het kwadraat uitdrukkelijk. De halve afstand in het kwadraat is een kwart van de afstand in het kwadraat, en een kwart in de noemer geeft maal vier.

2 Rekenen met de wet van Coulomb

Werk altijd in dezelfde orde: formule opschrijven, ladingen in coulomb zetten, de afstand in meter kwadrateren, dan pas rekenen. Het teken van de ladingen gebruik je enkel om te zeggen of ze aantrekken of afstoten.

4 Bereken F tussen $q_1 = 4{,}0\ \mu\text{C}$ en $q_2 = -6{,}0\ \mu\text{C}$ op $r = 0{,}20\ \text{m}$. Trekken ze aan of stoten ze af?

Invullen geeft

$$F = 8{,}99 \cdot 10^9 \cdot \frac{4{,}0 \cdot 10^{-6} \cdot 6{,}0 \cdot 10^{-6}}{0{,}20^2} \approx 5{,}4\ \text{N}$$

De ladingen zijn ongelijknamig, dus trekken ze elkaar aan.

Let op dat je met de absolute waarden rekent. De tekens zeggen enkel dat het hier om aantrekking gaat; ze mogen niet in de breuk terechtkomen, anders krijg je een negatieve kracht die niets betekent.

5 Twee even grote ladingen q op $r = 0{,}50\ \text{m}$ stoten elkaar af met $F = 9{,}0 \cdot 10^{-3}\ \text{N}$. Hoe groot is q?

Vorm om:

$$q^2 = \frac{F \cdot r^2}{k} = \frac{9{,}0 \cdot 10^{-3} \cdot 0{,}25}{8{,}99 \cdot 10^9} \approx 2{,}50 \cdot 10^{-13}$$

Dus $q \approx 5{,}0 \cdot 10^{-7}\ \text{C} = 0{,}50\ \mu\text{C}$. Ze stoten af, dus zijn ze gelijknamig; het teken zelf volgt hier niet uit.

Let op de wortel op het einde: je vindt eerst q in het kwadraat, en dan nog de wortel. Uit afstoting volgt dat de ladingen gelijknamig zijn, maar niet of ze beide positief of beide negatief zijn.

6 Op $r = 0{,}30\ \text{m}$ van $q = -2{,}0\ \mu\text{C}$: bereken E en zeg welke kant $\vec{E}$ op wijst.

Met $E = k\dfrac{|q|}{r^2}$:

$$E = 8{,}99 \cdot 10^9 \cdot \frac{2{,}0 \cdot 10^{-6}}{0{,}090} \approx 2{,}0 \cdot 10^5\ \text{N/C}$$

De lading is negatief, dus $\vec{E}$ wijst naar de lading toe.

Let op de richting. Voor de grootte neem je de absolute waarde van q, en het teken beslist pas daarna waar het veld naartoe wijst: naar een negatieve lading toe, van een positieve weg.

3 Twee ladingen tegelijk

Twee ladingen tegelijk betekent twee krachten die je als pijlen optelt. Teken dus eerst, want daaruit zie je of je de getallen moet aftrekken of optellen.

7 $q_1 = +3{,}0\ \mu\text{C}$ staat in $x = 0$ en $q_2 = +3{,}0\ \mu\text{C}$ in $x = 0{,}40\ \text{m}$. Bereken de resulterende kracht op $q_3 = +1{,}0\ \mu\text{C}$ in $x = 0{,}10\ \text{m}$.

Van q_1, op $0{,}10\ \text{m}$: $F_1 = 8{,}99 \cdot 10^9 \cdot \dfrac{3{,}0 \cdot 10^{-12}}{0{,}010} \approx 2{,}70\ \text{N}$ **naar rechts. Van q_2, op $0{,}30\ \text{m}$:** $F_2 \approx 0{,}30\ \text{N}$ **naar links. Ze liggen op één lijn, dus** $F = 2{,}70 - 0{,}30 \approx 2{,}4\ \text{N}$ **naar rechts.**

Let op dat de twee krachten hier tegengesteld gericht zijn, dus trek je ze af. De dichtste lading levert veel meer dan de verste, want de afstand staat in het kwadraat.

8 Twee positieve ladingen q en $4q$ staan op afstand d. Op welke plaats tussen de twee is $E = 0$? Reken het uit in functie van d.

Noem x de afstand tot q. Dan is $k\dfrac{q}{x^2} = k\dfrac{4q}{(d-x)^2}$, dus $(d-x)^2 = 4x^2$ en $d - x = 2x$. Daaruit volgt $x = \frac{d}{3}$, dus dicht bij de kleinste lading.

Let op dat de k en de q wegvallen: je houdt enkel de verhouding van de kwadraten over. Het nulpunt ligt altijd dichter bij de kleinste lading, en dat is een goede controle op je uitkomst.

9 Twee ladingen staan in twee hoekpunten van een vierkant. Waarom tel je de krachten op een derde lading niet gewoon op?

omdat $\vec{F}_1$ en $\vec{F}_2$ een andere richting hebben

Krachten zijn vectoren: staan ze niet op één lijn, dan moet je ontbinden in componenten. Enkel op één rechte mag je de getallen gewoon optellen of aftrekken.

4 De veldsterkte

E is de kracht per eenheid lading. Met F is E maal q kan je in beide richtingen werken; zet de lading eerst in coulomb.

10 $E = 400\ \mathrm{N/C}$. Welke kracht werkt op $q = 2\ \mathrm{mC}$?

$F = 400 \cdot 2 \cdot 10^{-3} = 0{,}8\ \mathrm{N}$

Let op de omzetting: 2 mC is twee maal tien tot de min drie coulomb. Vergeet je die, dan zit je er duizend keer naast.

11 Op $q = 4\ \mu\mathrm{C}$ werkt $F = 0{,}2\ \mathrm{N}$. Hoe groot is E?

$$E = \frac{0{,}2}{4 \cdot 10^{-6}} = 5{,}0 \cdot 10^{4}\ \mathrm{N/C}$$

12 In welke eenheid staat E? Geef beide schrijfwijzen.

$\mathrm{N/C}$**, en dat is hetzelfde als** $\mathrm{V/m}$

Noem beide schrijfwijzen. Newton per coulomb en volt per meter zijn dezelfde eenheid; de tweede gebruik je bij platen en spanning, de eerste bij een kracht op een lading.

5 Veldlijnen

Veldlijnen zijn een tekening van de richting van de kracht op een positieve proeflading. Uit die ene afspraak volgen alle regels in deze reeks.

13 Welk patroon?

a) een radiaal veld · b) een homogeen veld · c) een dipoolveld

Let op het homogene veld tussen twee platen: daar lopen de lijnen parallel en op gelijke afstand, dus is het veld overal even sterk. Rond één puntlading lopen ze radiaal en wordt het veld zwakker naar buiten.

14 Veldlijnen kunnen elkaar snijden als de ladingen groot genoeg zijn.

niet waar

Niet waar: in één punt heeft het veld maar één richting. Zouden twee lijnen er snijden, dan zou het veld daar twee richtingen hebben, en dat kan niet.

15 Veldlijnen lopen van de positieve naar de negatieve lading.

waar

16 Dicht bij elkaar liggende veldlijnen betekenen een sterk veld.

waar

17 In een homogeen veld is F op een gegeven lading overal even groot.

waar

18 Binnen in een geladen holle geleider geldt $E = 0$.

waar

6 Uitleggen

Deze vragen vragen een reden, niet een getal. Zeg telkens welke eigenschap van het veld of van de formule je gebruikt.

19 Waarom is een vliegtuig een veilige plaats bij bliksem?

Het metalen omhulsel werkt als een kooi van Faraday: de lading blijft aan de buitenkant en binnenin is $E = 0$.

Noem de kooi van Faraday. De lading blijft aan de buitenkant van het metaal en binnenin is het veld nul; dat je in een vliegtuig zit, verandert daar niets aan.

20 Drie gelijke positieve ladingen staan op één rechte, op gelijke afstand. Welke kracht voelt de middelste? Leg uit.

Geen enkele, $\vec{F} = \vec{0}$: de twee buitenste trekken even hard en in tegengestelde zin.

Let op dat het antwoord nul is omdat de twee krachten even groot en tegengesteld zijn, niet omdat er geen kracht werkt. De middelste lading voelt beide buren wel.

21 De wet van Coulomb en de gravitatiewet lijken sterk op elkaar. Noem één gelijkenis en één verschil.

Gelijkenis: $F = k\,\dfrac{|q_1 q_2|}{r^2}$ en $F = G\,\dfrac{m_1 m_2}{r^2}$ hebben allebei r^2 onder. Verschil: gravitatie trekt altijd aan, de coulombkracht kan ook afstoten.

Noem één van elk, zoals gevraagd. Beide krachten nemen af met het kwadraat van de afstand, maar gravitatie kent enkel aantrekking en de coulombkracht beide tekens.

22 Een leerling berekent F tussen twee ladingen van $3\ \mu\text{C}$ op $20\ \text{cm}$ en krijgt $4{,}0 \cdot 10^{-3}\ \text{N}$. Zoek zijn twee fouten.

Hij rekende in cm in plaats van in m, en kwadrateerde r niet: $F \approx 2{,}0\ \text{N}$.

Zoek beide fouten, want er staan er twee. De centimeter die niet omgezet werd, en de afstand die niet gekwadrateerd werd; samen verklaren die het verschil tussen zijn uitkomst en ongeveer twee newton.